UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL
INSTITUTO DE MATEMÁTICA E ESTATÍSTICA

ANÁLISE REAL

NOTAS DE AULA E SOLUÇÕES PARA EXERCÍCIOS SELECIONADOS

LEONARDO SUAREZ

Porto Alegre, RS
24 de agosto de 2025

Conteúdo

1 Números Reais **3**

2 Cardinalidade **3**

3 Sequências **3**

4 Séries **3**

5 Topologia da Reta **3**

6 Continuidade **3**

7 Diferenciação **4**

8 Integral de Riemann **6**

9 Sequências e Séries de Funções **9**

1 Números Reais

Definição 1.1. O conjunto dos números reais $\mathbb{R}$ é um *corpo ordenado completo* único, munido de duas operações binárias, adição $(+)$ e multiplicação $(\cdot)$, que satisfazem os seguintes axiomas.

Axioma I (Comutatividade). Se $a, b \in \mathbb{R}$, então $a + b = b + a$ e $a \cdot b = b \cdot a$.

Axioma II (Distributividade). Se $a, b, c \in \mathbb{R}$, então $a \cdot (b + c) = a \cdot b + a \cdot c$.

Axioma III (Associatividade). Se $a, b, c \in \mathbb{R}$, então $a + (b + c) = (a + b) + c$ e $a \cdot (b \cdot c) = (a \cdot b) \cdot c$.

Axioma IV (Existência de elemento neutro). Existe $0, 1 \in \mathbb{R}$ tais que $a + 0 = a$ e $a \cdot 1 = a$ para todo $a \in \mathbb{R}$.

Axioma V (Existência de inverso). Para todo $a \in \mathbb{R}$, existe $-a \in \mathbb{R}$ tal que $a + (-a) = 0$. Se $a \neq 0$, então existe $a^{-1} \in \mathbb{R}$ tal que $a \cdot a^{-1} = 1$.

Axioma VI (Axioma da Ordem). Se $a, b \in \mathbb{R}$, então $a < b$ se e somente se $b - a \in \mathcal{P}$.

Axioma VII (Axioma da Completude). O conjunto $\mathbb{R}$ possui a propriedade de *menor cota superior*, isto é, todo subconjunto não-vazio $A \subseteq \mathbb{R}$ que é limitado superiormente tem um supremo, ou seja, existe $\sup A \in \mathbb{R}$ para todo A.

Teorema 1.2. *Seja $A \subseteq \mathbb{R}$. Então $\sup A = \alpha$ sse*

(i) α é uma cota superior de A;

(ii) Dado qualquer $\varepsilon > 0$, existe $x \in A$ tal que $x > \alpha - \varepsilon$.

Lema 1.3. *(O princípio arquimediano) Se a e b são números reais com $a > 0$, então existe um número natural n tal que $na > b$. Em particular, para todo $\varepsilon > 0$, existe $n \in \mathbb{N}$ tal que $1/n < \varepsilon$.*

Teorema 1.4. *Os racionais formam um subconjunto denso dos reais.*

Princípio 1.5. (Princípio da Boa Ordem) Todo subconjunto não-vazio dos números naturais $\mathbb{N}$ possui um menor elemento.

2 Cardinalidade

3 Sequências

4 Séries

5 Topologia da Reta

6 Continuidade

7 Diferenciação

Definição 7.1. (diferenciabilidade) Seja I um intervalo, $f : I \to \mathbb{R}$ e $c \in I$. Dizemos que f é diferenciável em c se

$$\lim_{x \to c} \frac{f(x) - f(c)}{x - c} \tag{1}$$

existe, isto é, se o limite é igual a um número real.

Se C é a coleção de pontos em que f é diferenciável, então a derivada de f é a função $f' : C \to \mathbb{R}$ onde

$$f'(c) \coloneqq \lim_{x \to c} \frac{f(x) - f(c)}{x - c}, \quad c \in C. \tag{2}$$

Teorema 7.2. *(diferenciabilidade $\implies$ continuidade) Suponha que I seja um intervalo e $f : I \to \mathbb{R}$ diferenciável em $c \in I$. Então f é contínua em c.*

Proposição 7.3. *(linearidade da derivada) Seja I um intervalo e sejam $f, g : I \to \mathbb{R}$ diferenciáveis em $c \in I$ e $k \in \mathbb{R}$. Então*

(i) $f + g$ é diferenciável em c e $(f + g)'(c) = f'(c) + g'(c)$;

(ii) $f - g$ é diferenciável em c e $(f - g)'(c) = f'(c) - g'(c)$;

(iii) $k \cdot f$ é diferenciável em c e $(k \cdot f)'(c) = k \cdot f'(c)$.

Teorema 7.4. *(regra do produto) Seja I um intervalo e sejam $f, g : I \to \mathbb{R}$ diferenciáveis em $c \in I$. Então $f \cdot g$ é diferenciável em c e*

$$(fg)'(c) = f'(c)\ g(c) + f(c)\ g'(c). \tag{3}$$

Teorema 7.5. *(regra do quociente) Seja I um intervalo e sejam $f, g : I \to \mathbb{R}$ diferenciáveis em $c \in I$. Suponha que $g(c) \neq 0$. Então f/g é diferenciável em c e*

$$\left(\frac{f}{g}\right)'(c) = \frac{f'(c)\ g(c) - f(c)\ g'(c)}{(g(c))^2}. \tag{4}$$

Teorema 7.6. *(regra da cadeia) Sejam I_1 e I_2 intervalos, $g : I_1 \to I_2$ e $f : I_2 \to \mathbb{R}$. Se g é diferenciável em $c \in I_1$ e f é diferenciável em $g(c) \in I_2$, então $f \circ g$ é diferenciável em c e*

$$(f \circ g)'(c) = f'(g(c)) \cdot g'(c). \tag{5}$$

Teorema 7.7. *(definição de máximo e mínimo locais) Seja $f : A \to \mathbb{R}$. Dizemos que f tem um* máximo local *em $c \in A$ se existe um $\delta > 0$ tal que para todo $x \in A$ com $|x - c| < \delta$, temos $f(x) \leq f(c)$. Dizemos que f tem um* mínimo local *em $c \in A$ se existe um $\delta > 0$ tal que para todo $x \in A$ com $|x - c| < \delta$, temos $f(x) \geq f(c)$.*

Proposição 7.8. *(máximos e mínimos locais ocorrem em pontos críticos) Seja I um intervalo aberto, $f : I \to \mathbb{R}$ diferenciável em $c \in I$. Se f tem um máximo ou mínimo local em c, então $f'(c) = 0$.*

Teorema 7.9. *(Darboux) Suponha $f : [a, b] \to \mathbb{R}$ diferenciável. Se α está entre $f'(a)$ e $f'(b)$, então existe $c \in (a, b)$ tal que $f'(c) = \alpha$.*

Teorema 7.10. *(Rolle) Seja $f : [a, b] \to \mathbb{R}$ contínua em $[a, b]$, diferenciável em (a, b) e tal que $f(a) = f(b)$. Então existe $c \in (a, b)$ onde $f'(c) = 0$.*

Teorema 7.11. *(teorema do valor médio para derivadas) Seja $f : [a, b] \to \mathbb{R}$ contínua em $[a, b]$ e diferenciável em (a, b). Então existe $c \in (a, b)$ tal que*

$$f'(c) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}. \tag{6}$$

Teorema 7.12. *(teorema do valor médio de Cauchy) Se f e g são funções contínuas em $[a, b]$ e diferenciáveis em (a, b), então existe $c \in (a, b)$ tal que*

$$(f(b) - f(a))g'(c) = (g(b) - g(a))f'(c). \tag{7}$$

Teorema 7.13. *(regra de L'Hôpital) Suponha que I seja um intervalo aberto contendo o ponto a, e que $f : I \to \mathbb{R}$ e $g : I \to \mathbb{R}$ sejam funções diferenciáveis em I (talvez exceto em a) com $g'(x) \neq 0$ para todo $x \in I$. Então, se*

$$\lim_{x\to a} f(x) = \lim_{x\to a} g(x) = 0 \quad ou \quad \lim_{x\to a} f(x) = \lim_{x\to a} g(x) = \pm\infty$$

então

$$\lim_{x\to a} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x\to a} \frac{f'(x)}{g'(x)}. \tag{8}$$

dado que o limite do lado direito existe.

8 Integral de Riemann

Definição 8.1. Uma partição de $[a,b]$ é um conjunto finito $P = \{x_0, x_1, \ldots, x_n\}$ tal que $a = x_0 < x_1 < \cdots < x_n = b$.

Definição 8.2. Considere a função $f : [a,b] \to \mathbb{R}$ e uma partição $P = \{x_0, x_1, \ldots, x_n\}$ de $[a,b]$. Para cada $i = 1, 2, \ldots, n$, definimos

- a *soma superior* como
$$U(f,P) \coloneqq \sum_{i=1}^{n} M_i(x_i - x_{i-1}),$$
onde $M_i = \sup\{f(x) : x \in [x_{i-1}, x_i]\}$;
- a *soma inferior* como
$$L(f,P) \coloneqq \sum_{i=1}^{n} m_i(x_i - x_{i-1}),$$
onde $m_i = \inf\{f(x) : x \in [x_{i-1}, x_i]\}$.

Definição 8.3. Considere a partição $P = \{x_0, x_1, \ldots, x_n\}$ de $[a,b]$. Uma partição Q de $[a,b]$ é uma refinamento de P se $P \subseteq Q$.

Proposição 8.4. *(refinamentos refinam) Considere a função $f : [a,b] \to \mathbb{R}$ e uma partição $P = \{x_0, x_1, \ldots, x_n\}$ de $[a,b]$. Se Q é um refinamento de P, então*

$$U(f,P) \leq U(f,Q) \quad e \quad L(f,P) \leq L(f,Q). \tag{9}$$

Proposição 8.5. *(somas inferiores $\leq$ somas superiores) Seja $f : [a,b] \to \mathbb{R}$.*

(a) Se P é uma partição de $[a,b]$, então $L(f,P) \leq U(f,P)$.

(b) Se P_1 e P_2 são quaisquer partições de $[a,b]$, então $L(f,P_1) \leq U(f,P_2)$.

Definição 8.6. Seja $f : [a,b] \to \mathbb{R}$ uma função limitade e seja $\mathcal{P}$ a coleção de *todas* as partições de $[a,b]$. A *integral superior* de f é definida como

$$U(f) \coloneqq \inf\{U(f,P) : P \in \mathcal{P}\}. \tag{10}$$

A *integral inferior* de f é definida como

$$L(f) \coloneqq \sup\{L(f,P) : P \in \mathcal{P}\}. \tag{11}$$

Lema 8.7. *Seja $f : [a,b] \to \mathbb{R}$ uma função limitada e $m \leq f(x) \leq M$ para todo $x \in [a,b]$. Então*

$$m(b-a) \leq L(f) \leq U(f) \leq M(b-a). \tag{12}$$

Definição 8.8. Uma função limitada $f : [a,b] \to \mathbb{R}$ é dita *integrável à Darboux* (equivalente à integrabilidade de Riemann) em $[a,b]$ se $U(f) = L(f)$. Nesse caso, denotamos o valor comum $U(f) = L(f)$ por

$$\int_a^b f(x)\,dx \coloneqq L(f) = U(f). \tag{13}$$

Proposição 8.9. *Assuma que uma função limitada $f : [a, b] \to \mathbb{R}$ é integrável à Darboux em $[a, b]$. Se $f(x) \geq 0$ para todo $x \in [a, b]$, então*

$$0 \leq \int_a^b f(x)\,dx. \tag{14}$$

Teorema 8.10. *(integrais analiticamente) Seja $f : [a, b] \to \mathbb{R}$ uma função limitada. Então f é integrável à Darboux em $[a, b]$ se e somente se, dado $\varepsilon > 0$, existe uma partição P_ε de $[a, b]$ tal que*

$$U(f, P_\varepsilon) - L(f, P_\varepsilon) < \varepsilon. \tag{15}$$

Corolário 8.11. *Se $f : [a, b] \to \mathbb{R}$ é integrável, então existe uma sequência P_n de partições de $[a, b]$ onde*

$$\lim_{n\to\infty} [U(f, P_n) - L(f, P_n)] = 0. \tag{16}$$

Teorema 8.12. *(continuidade $\implies$ integrabilidade) Se $f : [a, b] \to \mathbb{R}$ é contínua, então f é integrável à Darboux em $[a, b]$.*

Lema 8.13. *Assuma $f : [a, b] \to \mathbb{R}$ e $a < c < b$. Então f é integrável à Darboux em $[a, b]$ se e somente se f é integrável à Darboux em $[a, c]$ e $[c, b]$.*

Definição 8.14. O *comprimento* do intervalo $[a, b]$ é igual a $b - a$ e é denotado $\mathcal{L}([a, b])$. Isso também é o comprimento de (a, b), $(a,]b$ e $[a, b)$. Intervalos que envolvem $\pm\infty$ são ditos ter comprimento ∞.

Definição 8.15. Um conjunto A tem *medida zero* se para todo $\varepsilon > 0$, existe uma coleção contável de intervalos $\{I_1\}, I_2, \ldots$ tal que $A \subseteq \bigcup_{n=1}^\infty I_n$ e $\sum_{n=1}^\infty \mathcal{L}(I_n) < \varepsilon$.

Teorema 8.16. *(f integrável $\iff$ descontinuidades têm medida zero) Assuma que $f : [a, b] \to \mathbb{R}$ é limitada e seja $\mathcal{D}$ o conjunto de pontos de descontinuidade de f. Então f é integrável à Lebesgue sse $\mathcal{D}$ tem medida zero.*

Proposição 8.17. *Assuma que $f : [a, b] \to \mathbb{R}$ é integrável. Se $a < c < b$, então*

$$\int_a^b f(x)\,dx = \int_a^c f(x)\,dx + \int_c^b f(x)\,dx. \tag{17}$$

Proposição 8.18. *(linearidade da integral) Assuma que $f : [a, b] \to \mathbb{R}$ e $g : [a, b] \to \mathbb{R}$ são integráveis. Então*

(i) Para todo $k \in \mathbb{R}$, $k \cdot f$ é integrável e $\int_a^b k \cdot f(x)\,dx = k \int_a^b f(x)\,dx$;

(ii) A soma $f + g$ é integrável e $\int_a^b (f(x) + g(x))\,dx = \int_a^b f(x)\,dx + \int_a^b g(x)\,dx$.

Corolário 8.19. *($f \leq g \implies \int f \leq \int g$) Assuma que $f : [a, b] \to \mathbb{R}$ e $g : [a, b] \to \mathbb{R}$ são integráveis e $f(x) \leq g(x)$ para todo $x \in [a, b]$. Então*

$$\int_a^b f(x)\,dx \leq \int_a^b g(x)\,dx. \tag{18}$$

Corolário 8.20. *(desigualdade triangular da integral) Se $f : [a, b] \to \mathbb{R}$ é integrável, então $|f|$ também é integrável, e*

$$\int_a^b |f(x)|\,dx \leq \int_a^b f(x)\,dx + \int_a^b (-f(x))\,dx = \int_a^b f(x)\,dx - \int_a^b f(x)\,dx = 0. \tag{19}$$

Definição 8.21.

- Para toda função f, definimos

$$\int_a^a f(x)\,dx \coloneqq 0$$

- Se $a > b$, definimos

$$\int_a^b f(x)\,dx \coloneqq -\int_b^a f(x)\,dx$$

Proposição 8.22. *(teorema do valor médio para integrais) Se $f : [a,b] \to \mathbb{R}$ é contínua, então existe $c \in [a,b]$ tal que*

$$f(c) = \frac{1}{b-a}\int_a^b f(x)\,dx. \tag{20}$$

Definição 8.23. Assuma que F e f são funções em $[a,b]$. Dizemos que F é uma *antiderivada* de f em $[a,b]$ se $F'(x) = f(x)$ para todo $x \in [a,b]$.

Teorema 8.24. *(teorema fundamental do cálculo)*

(i) Se $f : [a,b] \to \mathbb{R}$ é integrável, e $F : [a,b] \to \mathbb{R}$ é uma primitiva de f, ie $F'(x) = f(x)$ para todo $x \in [a,b]$, então

$$\int_a^b f(x)\,dx = F(b) - F(a). \tag{21}$$

(ii) Seja $g : [a,b] \to \mathbb{R}$ integrável e defina $G : [a,b] \to \mathbb{R}$ por

$$G(x) \coloneqq \int_a^x g(t)\,dt.$$

Então G é contínua. Ainda, se g é contínua, então G é diferenciável e $G'(x) = g(x)$, ie $\dfrac{d}{dx}\displaystyle\int_a^x g(t)\,dt = g(x)$ para todo $x \in [a,b]$.

Corolário 8.25. *(integração por partes) Se f e g são funções diferenciáveis em $[a,b]$ com derivadas contínuas, então fg' e $f'g$ são integráveis e*

$$\int_a^b fg' = f(b)g(b) - f(a)g(a) - \int_a^b f'g. \tag{22}$$

Corolário 8.26. *(substituição-w) Suponha que g seja uma função cuja derivada g' é contínua em $[a,b]$ e que f seja contínua em $g([a,b])$. Então*

$$\int_a^b f(g(x))g'(x)\,dx = \int_{g(a)}^{g(b)} f(w)\,dw. \tag{23}$$

9 Sequências e Séries de Funções